

Т. О циркуляции вектора
магнитной индукции

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = I' \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{j}$$

$$\lim_{S \rightarrow 0} \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{l} = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{I'}{S}$$

Т.к. $\vec{B}$ и $\vec{j}$ явл. линейно неза-
висимы, то можно проецировать их
линейную комбинацию

$$a \vec{B} + b \vec{j}$$

Вектор напряжённости
магнитного поля H .

Т. о циркуляции H

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I' + I_{\text{провод}})$$

$$\oint \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot d\vec{l} = \oint \vec{j} \cdot d\vec{l} + I$$

$$\oint \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{j} \right) \cdot d\vec{l} = I$$

$$H = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{j}$$

Циркуляция вектора напряжённости
по замкнутому контуру = ток,
протекающему через него:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{провод}}$$

Для слабых магнитных веществ и не
слишком сильных H :

$$\vec{j} = \chi \cdot \vec{H}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{j} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \chi \vec{H};$$

$$\vec{B} = (1 + \chi) \mu_0 \vec{H}; \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

МАГНИТНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС

гистерезисная зав-ть намагниченности
от напряжённости.